

Corrigé

Second degré

Exercice 1 – Discriminant

Pour un trinôme $ax^2 + bx + c$, le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.

— $P(x) = x^2 - 7x + 10 : a = 1, b = -7, c = 10$, donc

$$\Delta_P = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 10 = 49 - 40 = 9.$$

— $Q(x) = 2x^2 + 5x - 3 : a = 2, b = 5, c = -3$, donc

$$\Delta_Q = 5^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49.$$

— $R(x) = -3x^2 + 4x + 1 : a = -3, b = 4, c = 1$, donc

$$\Delta_R = 4^2 - 4 \times (-3) \times 1 = 16 + 12 = 28.$$

— $S(x) = 5x^2 - 20x + 21 : a = 5, b = -20, c = 21$, donc

$$\Delta_S = (-20)^2 - 4 \times 5 \times 21 = 400 - 420 = -20.$$

Exercice 2 – Équations

Pour chaque équation, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.

a) $2x^2 + x + 2 = 0 : a = 2, b = 1, c = 2$.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times 2 = 1 - 16 = -15 < 0.$$

Aucune solution réelle : $S = \emptyset$.

b) $x^2 - 5x + 6 = 0 : a = 1, b = -5, c = 6$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 1.$$

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$$

$$S = \{2; 3\}.$$

c) $4x^2 + 4x + 1 = 0 : a = 4, b = 4, c = 1$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 4 \times 1 = 16 - 16 = 0.$$

$$\text{Solution double : } x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}. \quad S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}.$$

d) $3x^2 + 2x - 1 = 0 : a = 3, b = 2, c = -1$.

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 4.$$

$$x_1 = \frac{-2-4}{6} = -1 \quad x_2 = \frac{-2+4}{6} = \frac{1}{3}$$

$$S = \left\{-1; \frac{1}{3}\right\}.$$

e) $x^2 + 2x + 5 = 0 : a = 1, b = 2, c = 5.$

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0.$$

Aucune solution réelle : $S = \emptyset.$

f) $9x^2 - 12x + 4 = 0 : a = 9, b = -12, c = 4.$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \times 9 \times 4 = 144 - 144 = 0.$$

Solution double : $x_0 = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}.$ $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}.$

g) $2x^2 - 7x + 3 = 0 : a = 2, b = -7, c = 3.$

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{1}{2} \quad x_2 = \frac{7+5}{4} = 3$$

$$S = \left\{ \frac{1}{2}; 3 \right\}.$$

h) $3x^2 - 6x + 5 = 0 : a = 3, b = -6, c = 5.$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 5 = 36 - 60 = -24 < 0.$$

Aucune solution réelle : $S = \emptyset.$

i) $x^2 + 4x + 3 = 0 : a = 1, b = 4, c = 3.$

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 2.$$

$$x_1 = \frac{-4-2}{2} = -3 \quad x_2 = \frac{-4+2}{2} = -1$$

$$S = \{-3; -1\}.$$

Exercice 3 – Factorisation

— $A(x) = x^2 - 9x + 20 : a = 1, b = -9, c = 20.$

$$\Delta = 81 - 80 = 1 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 1, \quad x_1 = \frac{9-1}{2} = 4, \quad x_2 = \frac{9+1}{2} = 5.$$

$$A(x) = (x - 4)(x - 5).$$

— $B(x) = 2x^2 + 5x - 3 : a = 2, b = 5, c = -3.$

$$\Delta = 25 + 24 = 49 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 7, \quad x_1 = \frac{-5-7}{4} = -3, \quad x_2 = \frac{-5+7}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$B(x) = 2(x + 3) \left(x - \frac{1}{2} \right) = (x + 3)(2x - 1).$$

— $C(x) = 3x^2 + 7x + 2 : a = 3, b = 7, c = 2.$

$$\Delta = 49 - 24 = 25 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 5, \quad x_1 = \frac{-7-5}{6} = -2, \quad x_2 = \frac{-7+5}{6} = -\frac{1}{3}.$$

$$C(x) = 3(x + 2) \left(x + \frac{1}{3} \right) = (x + 2)(3x + 1).$$

— $D(x) = x^2 + 4x + 8 : a = 1, b = 4, c = 8.$

$$\Delta = 16 - 32 = -16 < 0.$$

D n'a pas de racine réelle : $D(x)$ n'est pas factorisable dans $\mathbb{R}[X]$ (le trinôme est irréductible sur $\mathbb{R}$).

Exercice 4 – Équations avec paramètre

a) $x^2 - 4x + m = 0$, avec $a = 1, b = -4, c = m.$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times m = 16 - 4m = 4(4 - m).$$

— Si $m < 4$ (donc $\Delta > 0$) : deux solutions distinctes

$$x = 2 \pm \sqrt{4 - m}.$$

— Si $m = 4$ (donc $\Delta = 0$) : une solution double $x_0 = 2.$

— Si $m > 4$ (donc $\Delta < 0$) : aucune solution réelle.

b) $2x^2 + 3nx + 1 = 0$, avec $a = 2, b = 3n, c = 1.$

$$\Delta = (3n)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9n^2 - 8.$$

Or $\Delta = 0 \iff n^2 = \frac{8}{9} \iff n = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}.$

— Si $n < -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ou $n > \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (donc $\Delta > 0$) : deux solutions distinctes

$$x = \frac{-3n \pm \sqrt{9n^2 - 8}}{4}.$$

— Si $n = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (donc $\Delta = 0$) : une solution double

$$x_0 = \frac{-3n}{4}.$$

— Si $-\frac{2\sqrt{2}}{3} < n < \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (donc $\Delta < 0$) : aucune solution réelle.

Exercice 5 – Signe

$P(x) = x^2 - 7x + 10 : a = 1, \Delta = 9 > 0$ (cf. exercice 1), racines $x_1 = 2$ et $x_2 = 5$ (cf. exercice 3 : $P(x) = (x - 2)(x - 5)$). Comme $a > 0$, le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe opposé entre les racines :

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$		
$P(x)$		+	0	-	0	+

$Q(x) = -x^2 + 6x - 9 : a = -1, b = 6, c = -9$, donc $\Delta = 36 - 36 = 0$. Racine double $x_0 = \frac{-6}{-2} = 3$ (on a $Q(x) = -(x - 3)^2$). Comme $a < 0$ et $\Delta = 0$, Q garde le signe de a sur $\mathbb{R}$ et s'annule uniquement en x_0 :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$Q(x)$	-	0	-

$R(x) = x^2 + 2x + 5 : a = 1, b = 2, c = 5$, donc $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$. R n'a pas de racine réelle, donc $R(x)$ garde le signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$R(x)$	+	